Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 54 — purge_old_inquiries()

2026-10-12

Backend(FastAPI/Python) 54 — `purge_old_inquiries()`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/workers/retention.py`
작업	P1-12 문의 API: 오래된 문의 지우기 (개인정보 처리방침 §4)
작성	Claude (AI), 2026-10-08, 사용자 검토
이전 · 다음	53 `POST /inquiries` · 55 `retention.main()`

1. 하는 일

하루에 한 번 실행되는 정리 작업 중 **문의**를 담당하는 부분입니다. 오래된 문의를 DB에서 완전히 지웁니다.

문의 (오늘 기준)	결과
답변한 지 400일	지웁니다
받은 지 500일, 답변한 지 300일	**남깁니다**. 답변한 날부터 1년을 셉니다
답변 없이 받은 지 400일	지웁니다 (사용자 결정)
답변 없이 받은 지 100일	남깁니다
답변한 지 정확히 365일	지웁니다

돌려주는 값은 지운 개수입니다.

2. 언제 쓰나

실행	
55번 `main()`	`python -m app.workers.retention`으로 하루에 한 번 실행합니다 (예약 작업은 배포 때 설정합니다). 49번 `purge_withdrawn_accounts`와 함께 실행됩니다

사용자 결정 (2026-10-08): 답변하지 않은 문의

처리방침에는 "답변 후 1년"만 적혀 있어서, 관리자가 답하지 않은 문의는 영원히 남을 수 있었습니다. 그래서 **받은 뒤 1년**이 지나면 지우기로 했습니다 (추천안 A).

문의	기준 날짜	보관 기간
답변함	답변한 날	1년
답변하지 않음	받은 날	1년

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from datetime import UTC, datetime, timedelta

from sqlalchemy import delete, func, or_, select
```

```
from sqlalchemy.orm import Session

from app.core.config import get_settings
from app.models import Inquiry, User
from app.models.user import UserStatus
from app.services.auth_service import REJOIN_WAIT_DAYS, release_withdrawn
```

`delete`, `func`, `Inquiry`를 이번에 추가했습니다.

상수

```
INQUIRY_KEEP_DAYS = 365  # 답변 후 · (답변 없으면) 받은 뒤 보관 기간 (처리방침 §4, 2026-10-08)
```

함수

```
def purge_old_inquiries(db: Session, now: datetime) -> int:
    if now.tzinfo is not None:
        now = now.astimezone(UTC).replace(tzinfo=None)
    cutoff = now - timedelta(days=INQUIRY_KEEP_DAYS)
    since = func.coalesce(Inquiry.answered_at, Inquiry.created_at)
    count = db.execute(delete(Inquiry).where(since <= cutoff)).rowcount
    db.commit()
    return count
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`from sqlalchemy import delete, func`	`DELETE` 문을 만들고, SQL 함수를 부릅니다 (`func.coalesce`는 SQL의 `COALESCE`가 됩니다)

식	뜻
`func.coalesce(Inquiry.answered_at, Inquiry.created_at)`	SQL `COALESCE(answered_at, created_at)` 입니다. 답변 시각이 있으면 그 값을, 없으면(`NULL`) 받은 시각을 씁니다. 두 규칙을 **조건 하나**로 표현합니다
`delete(Inquiry).where(…)`	조건에 맞는 행을 DB에서 한 번에 지웁니다 (하나씩 읽어 오지 않습니다)
`.rowcount`	지운 행의 수입니다

4. 흐름

1. 기준 시각을 지금(UTC)으로부터 365일 전으로 정합니다.
2. "답변 시각, 없으면 받은 시각"이 기준 시각보다 오래된 문의를 한 번에 지웁니다.
3. 저장한 뒤 지운 개수를 돌려줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
답변이 없으면 받은 뒤 1년	사용자 결정입니다. 답장용 이메일 같은 개인정보가 끝없이 남지 않게 합니다 (저장 기간 제한 원칙)
답변이 있으면 **답변한 날**이 기준	처리방침을 그대로 따랐습니다. 늦게 답한 문의도 답한 뒤 1년은 남깁니다 (시험: 받은 지 500일, 답변한 지 300일 → 남김)

선택	이유
`COALESCE` 조건 하나로 처리	두 규칙을 따로 지우는 것보다 단순하고, `DELETE` 한 번으로 끝납니다
행을 실제로 지움 (탈퇴 회원처럼 값만 비우지 않음)	다른 표가 문의를 가리키지 않기 때문입니다 (템플릿)
시간대 처리는 49번과 같음	한국 시각으로 날짜가 넘어가도 정확히 1년을 셉니다

6. 처리방침 문구

이 결정에 맞춰 처리방침에 "답변하지 않은 문의는 받은 뒤 1년"이라는 문구를 넣고, 버전을 `2026-10-08`로 올렸습니다 (사용자 결정 A). 자세한 내용은 55 §6에 있습니다.

7. 시험 (`tests/test_retention.py`에 3개를 추가해서 모두 11개, 실제 MySQL로 실행)

시험	확인한 것
문의 5가지	답변한 지 400일, 답변 없이 400일, 답변한 지 정확히 365일인 3개는 지워지고, 답변한 지 300일(받은 지 500일)과 답변 없이 100일인 2개는 남습니다
두 번 실행	처음에는 1개, 두 번째에는 0개를 지웁니다
한국 시각 21:00 (= UTC 12:00)	정확히 1년이 된 문의를 지웁니다

전체 시험 403개가 통과했고, `ruff` 검사도 통과했습니다. 시험이 끝난 뒤 DB의 문의는 0건입니다.